

Bank Marketing Classification

SAUSAU predmetni projekat

Opis problema

Predviđanje pretplate klijenta na bankovni rok-depozit (term deposit) biće ostvareno na osnovu demografskih, profesionalnih i promotivnih karakteristika. Dataset sadrži *podatke prikupljene tokom direktnih telefonskih marketing kampanja jedne portugalske banke*. Model bi trebalo da omogući identifikaciju ključnih faktora koji utiču na odluku klijenta o pretplati. Poseban naglasak je stavljen na analizu, vizualizaciju i interpretaciju, koristeći isključivo *bank-additional-full.csv* fajl.

Pregled kolona i njihovo značenje

Dataset (*bank-additional-full.csv*) sadrži sledeće kolone, od kojih je svaka sa značajem u kontekstu modela:

- **age** - starost klijenta (numerički).
- **job** - zanimanje klijenta (npr. administrativni radnik, tehničar, student, nezaposlen, itd.) - kategorizovano .
- **marital** - bračni status (npr. oženjen, razveden, slobodan, nepoznato).
- **education** - nivo obrazovanja (npr. osnovna škola, srednja škola, univerzitet, nepoznato).
- **default** - posedovanje kreditnog zaduženja (da/ne/ nepoznato).
- **balance** - prosečni godišnji bankovni saldo (u evrima).
- **housing** - posedovanje stambenog kredita (da/ne/ nepoznato).
- **loan** - posedovanje ličnog kredita (da/ne/ nepoznato).
- **contact** - način poslednjeg kontakta (telefonski ili mobilni).
- **day_of_week** - dan u nedelji kada je obavljen poslednji kontakt.
- **month** - mesec kada je uspostavljen poslednji kontakt.
- **duration** - trajanje poslednjeg kontakta (u sekundama).
Napomena: ovaj atribut značajno utiče na ciljnu promenljivu, ali se smatra realno nedostupnim u trenutku donošenja odluke (koristi se za benchmark analize).
- **campaign** - broj kontakata obavljenih tokom ove kampanje za istog klijenta.
- **pdays** - broj dana koji su prošli od poslednjeg kontakta u prošloj kampanji (vrednost -1 znači da nije bilo prethodnog kontakta).
- **previous** - broj prethodnih kontakata van trenutne kampanje.

- **poutcome** - ishod prethodne kampanje (nepoznat, neuspeh, uspeh).
- ...
- **y - ciljana promenljiva**, indikacija pretplate na depozit (*yes/no*) .

Očekivani izlazi (output):

- **Evaluacija klasifikacionog modela** kroz adekvatne metrike.
- **Grafička prezentacija** najuticajnijih atributa (feature importance) u odluci modela.
- **Vizualni prikazi** odnosa između ključnih atributa i ciljne promenljive (npr. pretplata po tipu kontakta, nivou obrazovanja, trajanju kampanje).
- **Tumačenje rezultata** sa naglaskom na karakteristike koje najviše doprinose pretplati, uz sugestije za moguća poboljšanja modela.

Zahtevi za procesiranje podataka:

- **Podaci moraju biti obrađeni** tako da odsustvo ili anomalije u vrednostima ne naruše performanse modela.
- **Kategorijski atributi** (*job, marital, education, default, housing, loan, contact, poutcome, month, day_of_week*) moraju biti pripremljeni za model, uz jasno obrazloženje izabranog formata.
- **Numerički atributi** (*age, balance, campaign, pdays, previous, duration*) moraju biti prikazani u kontekstu njihove relevantnosti, uz opravdanje za njihovo uključivanje ili eventualne transformacije.

Dokumentovanje rezultata:

- **Rezultati modela i vizuelni elementi** (grafici, tabele) moraju biti predstavljeni jasno i pregledno, u formatu pogodnom za dokumentaciju.
- **Interpretacija rezultata** mora biti analitički utemeljena i povezana sa analizom podataka, uz preporuke za dalja poboljšanja ili dodatne eksperimente.